

Câu 1: LSTM được thiết kế chủ yếu để giải quyết vấn đề nào? A. Overfitting
B. Vanishing gradient C. Data imbalance D. Slow training

Đáp án: B

Câu 2: Forget gate trong LSTM có chức năng gì? A. Thêm thông tin mới vào cell state B. Xóa bỏ thông tin không cần thiết C. Xuất thông tin ra ngoài D. Chuẩn hóa dữ liệu

Đáp án: B

Câu 3: Tại sao LSTM giúp giảm vanishing gradient? A. Vì dùng nhiều tham số hơn B. Vì có phép nhân liên tục C. Vì có đường truyền dạng cộng (cell state) giúp giữ gradient D. Vì dùng tanh

Đáp án: C

Câu 4: Tại sao trong kiến trúc Decoder nâng cao, vector ngữ cảnh c lại được đưa vào hàm cập nhật $h_t^d = g(\hat{y}_t - 1, h_{t-1}^d, c)$ tại mỗi bước thời gian?

- A. Để giảm thiểu số lượng tham số cần học của trạng thái ẩn h_t^d .
- B. Để tránh việc ảnh hưởng của c bị phai nhạt khi sinh các chuỗi đầu ra dài.
- C. Nhằm cho phép Decoder tính toán song song tương tự kiến trúc CNN.
- D. Để thay thế hoàn toàn vai trò của trạng thái ẩn trước đó h_{t-1}^d .

Đáp án: B

Câu 5: Trong kỹ thuật Teacher Forcing, sự khác biệt về đầu vào x_{t+1} của Decoder giữa lúc huấn luyện và suy luận (inference) là gì?

- A. Huấn luyện dùng dự báo $\hat{y}_t$, suy luận dùng nhãn chuẩn (gold target).
- B. Huấn luyện dùng nhãn chuẩn (gold target), suy luận dùng dự báo $\hat{y}_t$ của mô hình.
- C. Cả hai giai đoạn đều sử dụng kết quả lấy mẫu từ phân phối xác suất $\hat{y}_t$.
- D. Token phân tách $< s >$ là đầu vào duy nhất được dùng trong cả hai giai đoạn.

Đáp án: B

Câu 6: Công thức $p(y | x) = p(y_1 | x), p(y_2 | y_1, x), \dots, p(y_m | y_1, \dots, y_{m-1}, x)$ thể hiện nguyên lý nào?

- A. Cách Encoder nén chuỗi nguồn x thành một trạng thái ẩn cuối cùng h_n^e .
- B. Sự phân rã xác suất chuỗi đích y dựa trên toàn bộ ngữ cảnh nguồn x và các từ đã sinh.
- C. Quy trình tính toán hàm mất mát Cross-Entropy cho từng từ riêng biệt.
- D. Phương pháp khởi tạo trạng thái ẩn đầu tiên h_0^d từ vector ngữ cảnh c .

Đáp án: B

Câu 7: Trong mô hình encoder-decoder cơ bản, context vector c thường được lấy từ đâu?

A. Trung bình tất cả hidden states B. Hidden state đầu tiên C. Hidden state cuối D. Tổng các hidden states

Đáp án: C

Câu 8: Trong attention, context vector c_i được tính như thế nào?

A. Trung bình đều B. Weighted sum C. Tổng đơn giản D. Max pooling

Đáp án: B

Câu 9: Tại mỗi bước giải mã i , điều gì thay đổi?

A. Encoder B. Context C. Input D. Dataset

Đáp án: B